Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Ламбда изрази и ламбда функции

Lambda

Съдържание

1. Що е функция?
2. Ламбда изрази
3. Ламбда функции

Какво е функция?

Математически функции

Име

$$f(x) = x^2$$

Аргумент/вход

Стойност/изход

Функцията е специално отношение, където на всички входни данни има еднозначен изход

x	$f(x)$
3	9
1	1
0	0
4	16
-4	16

Lambda изрази [1/2]

- Lambda изразът е неименувана (анонимна) функция с параметри и тяло
- Lambda синтаксис

```
(параметри) => {тяло}
```

  - Ползва се lambda оператор =>
    - Чете се се преобразува в или отива в
  - Параметрите може да са затворени в скоби ( )
  - Тялото съдържа изразът или част код (statement) и може да се постави в операторни скоби { }

Lambda изрази [2/2]

- неявни lambda изрази

```
msg => Console.WriteLine(msg);
```

- явни lambda изрази

```
(String msg) => { Console.WriteLine(msg); }
```

- Без параметри

```
() => { Console.WriteLine("hi"); }
```

- С повече параметри

```
(int x, int y) => { return x + y; }
```

Задача: сортиране на нечетни числа

- Въведете цели числа от клавиатурата
- Изведете нечетните числа, подредени в нарастващ ред
- Използвайте два lambda израза

```
4, 2, 1, 3, 5, 7, 1, 4, 2, 12
```

```
2, 2, 4, 4, 12
```

Решение: Сортиране на нечетни числа

```
int[] numbers = Console.ReadLine()
        .Split(new string[] { ", " },
         StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries)
        .Select(n => int.Parse(n))
        .Where(n => n % 2 == 0)
        .OrderBy(n => n)
        .ToArray();
string result = string.Join(", ", numbers);
Console.WriteLine(result);
```

Забележка: В примера се използва и LINQ, което ще разгледаме в следващите уроци

https://judge.softuni.bg/Contests/Practice/Index/597#0

Lambda Функции

Lambda функциите са inline методи (функции), които вземат входните параметри и връщат стойност:

```
x => x / 2
```

```
static int Func(int x) { return x / 2; }
```

```
x => x != 0
```

```
static bool Func(int x) { return x != 0; }
```

```
() => 42
```

```
static int Func() { return 42; }
```

```
(x, y) => x+y
```

```
static int Func(int x, int y)
{ return x+y; }
```

Какво научихме

1. Запознахме се с ламбда изразите и ламбда функции
2. Те са „синтактична захар“, която ни улеснява в писането на функции по-кратко и интуитивно

Национална програма
"Обучение за ИТ умения и кариера"
https://it-kariera.mon.bg

Министерството на
образованието и науката
https://www.mon.bg

Документът е разработен за нуждите на Национална програма "Обучение за ИТ умения и кариера" на Министерството на образованието и науката (МОН) и се разпространява под свободен лиценз CC-BY-NC-SA (Creative Commons Attribution-Non-Commercial-Share-Alike 4.0 International).